

3.1 Specifikacija postojećeg stanja očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Direkcije za vodne puteve "Plovput"

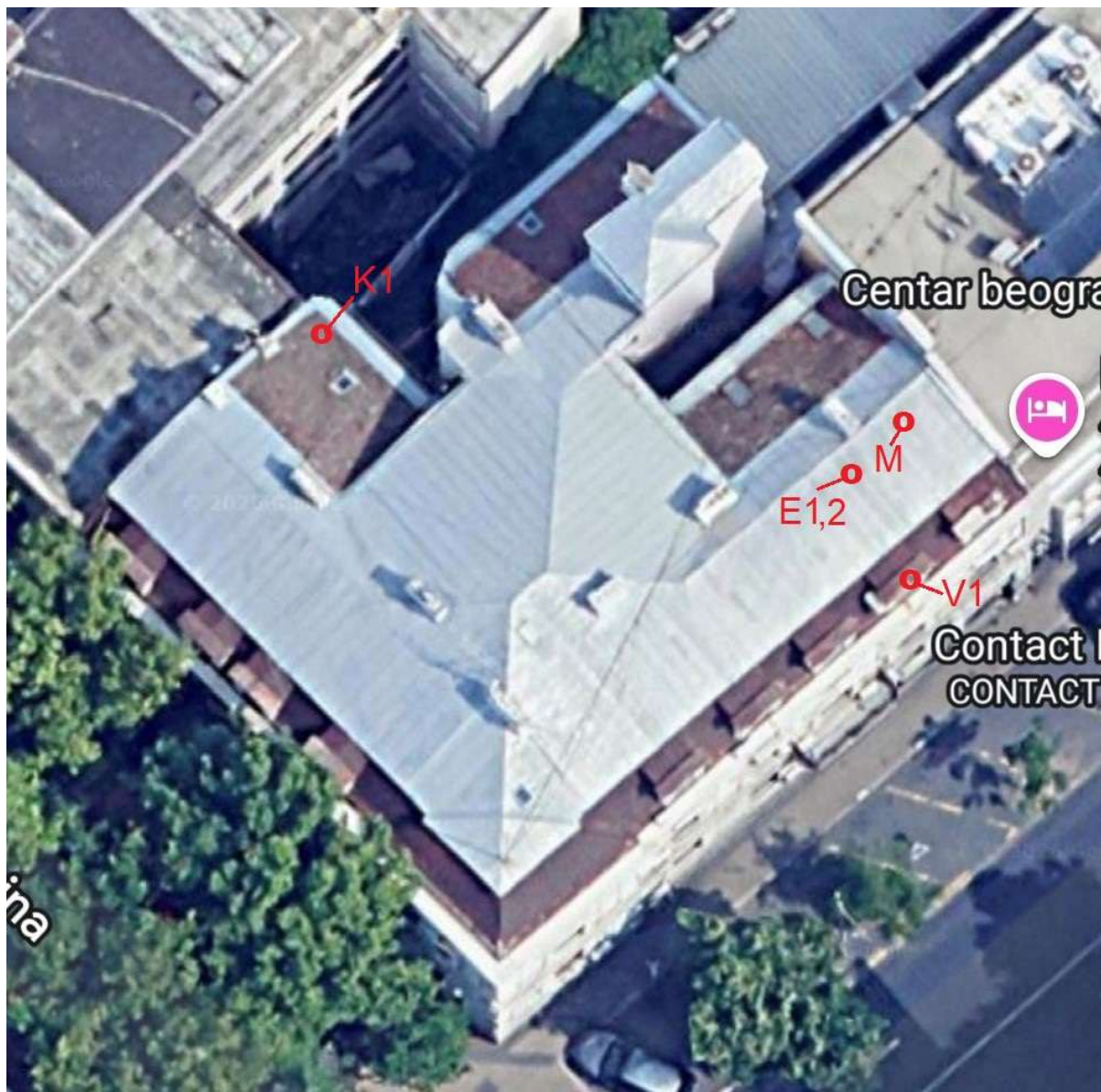
Adresa: Francuska 9, Beograd

Kontakt osobe:

Ime i Prezime/Funkcija:	Institucija:	Kontakt telefon/email:
Aleksandra Kafedžić Ilić	Direkcija za vodne puteve "Plovput"	063 384757

Adresa: Francuska 9, Beograd

Slika 1. Zgrada Direkcije za vodne puteve "Plovput" (preuzeto sa interneta)



Merenje potrošnje energije zgrade vrši se preko: dva brojila za merenje utrošene električne energije (pozicija E1 na slici 1.) i jednog kalorimetra za merenje potrošnje toplotne energije (pozicija K1 na slici 1.).

Za merenje potrošnje vode koriste se 4 vodomera (pozicija V1, V2, V3, V4 na slici 1.). Opciono postaviti smart monitor u zgradi za grfički prikaz podataka o potrošnji energije i vode (pozicija M na slici 1.).

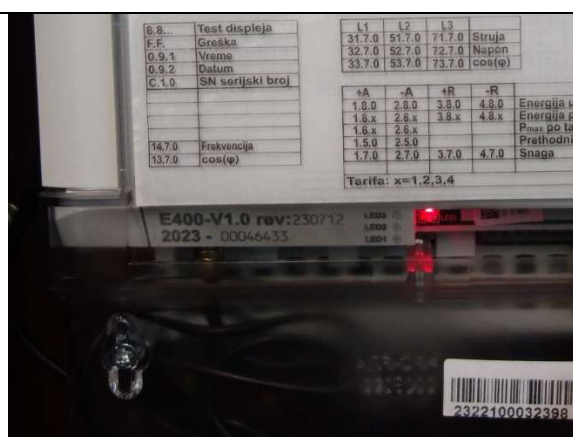
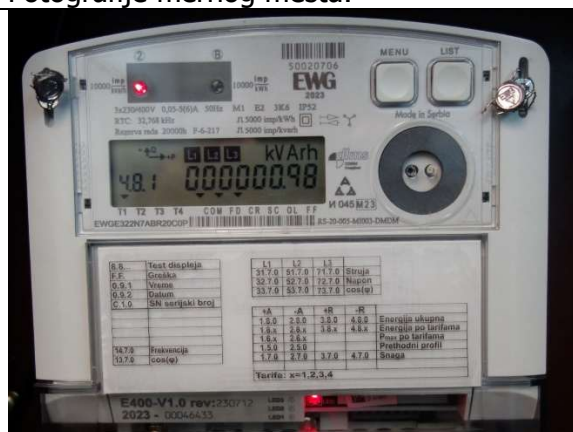
Rastojanja (vazdušnom linijom): V1_K1 oko 35m, V1_E1,2 oko 5m, E1_K1 oko 30m.

KALORIMETAR K1:

Adresa: Francuska 9, Beograd		
Lokacija: Kotlarnica u podrumu zgrade (nivo -1).		
Merno mesto: K1	Broj kalorimetra: S/N: 78505462/NZ/17	Impulsni izlaz (da/ne): ? M-bus (da/ne): da
Tip brojila: Kamstrup Multical 602 Type: 602C02020B1424 Q: 2 oC...180 oC dQ: 3K... 170K qp 2,5m3/h, 60 imp/l, Pt 500		
Instalirano daljinsko očitavanje: da, JKP Beogradske elektrane Loger MX-1 Viltrus electronics sa MBus ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, spoljna antena iznad ormana (napajanje logera 220V).		
Potrošači: Zgrada Direkcije za vodne puteve "Plovput"		
Fotografije mernog mesta:		
 		
 		
Mera: Instalirati GPRS loger sa RS485 ili M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom. Povezati kalorimetar i GPRS loger. Instalirati antenu za GPRS loger GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.		

ELEKTRIČNO BROJILO E1:

Adresa: Francuska 9, Beograd		
Lokacija: U prostoriji prijavnice		
Merno mesto: E1	Broj brojila: Fab. Br. 50020706	Impulsni izlaz (da/ne):? M-bus (da/ne): ?
Detaljna specifikacija: Tip brojila: 3x230/400V, F-6-217 10000 imp/kWh Model: EWGE322N7ABR2C0P0 Proizvođač: EWG d.o.o. Srbija, Godina proizvodnje: 2023		
Instalirano daljinsko očitavanje: da, EPS E400-V1.0 GPRS/GSM modem ugrađen u električno brojlo Model modema: Modul E400-V1.0, rev:230712, fabrički broj: 00046433, god. proizvodnje 2023, Instalirana spoljna antena u ormanu brojila. Potrošači: Zgrada Direkcije za vodne puteve "Plovput"		
Fotografije mernog mesta:		

**Mera:**

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsničkim ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojičkom i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

ELEKTRIČNO BROJILO E2:

Adresa: Francuska 9, Beograd		
Lokacija: U prostoriji prijavnice, pored brojila E1 sa leve strane		
Merno mesto: E1	Broj brojila: Fab. Br. 2980543	Impulsni izlaz (da/ne):? M-bus (da/ne): ?
Detaljna specifikacija: Tip brojila: trofazno dvotarifno F-4.182, T24CD Model: 3x220/380V, 10-40A Proizvođač: Iskra Kranj Godina proizvodnje: 1977		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne -		
Potrošači: Zgrada Direkcije za vodne puteve "Plovput"		
Fotografije mernog mesta:		
		
		
Mera: Zameniti brojilo. Povezati brojilo sa GPRS logerom el. brojila E1. GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.		

VODOMER V1:

Adresa: Francuska 9, Beograd		
Lokacija: Šahta u podrumu		
Merno mesto: V1	Broj vodomera: 3700239	Impulsni izlaz (da/ne): ne
		M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: Insa Beograd RS-19-016-MI0C1-2-DMDM TCM 142/12-5000 DN50, 3m ³ /h, klasa 2, god. 2014		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošači: Zgrada Direkcije za vodne puteve "Plovput"		
Fotografije mernog mesta:		
 		
 		
Mera: Zameniti vodomer novim sa pulsniim ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsniim ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS loger sa pulsniim ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m ³ na smart monitor u holu zgrade.		

3.2 Predlog mera za uspostavljanje sistema daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Direkcije za vodne puteve "Plovput"

Francuska 9, Beograd

1. Kalorimetar K1

Instalirati GPRS logger sa RS485 ili M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom. Povezati kalorimetar i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

2. Električno brojilo E1

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsni ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojiлом i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa brojiлом potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

3. Električno brojilo E2

Zameniti brojilo. Povezati brojilo sa GPRS loggerom el. brojila E1. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa brojiлом potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

4. Vodomer V1

Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsni ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa vodomerom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

5. Smart monitor

Instalirati u zgradi monitor sa mini računarom, koji preko internet dobija podatke od centralnog servera ISEM baze Ministarstva rudarstva i energetike i prosledjuje ih na monitor (potrebno je da Direkcija za vodne puteve "Plovput" obezbedi napajanje 220V i priključak na internet). Instalirati odgovarajući softver na mini računaru za prijem i prezentaciju podataka na monitoru.